

Exercice 10

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, où $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} + 1$.

Méthode : pour $\frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}$ on est devant « $\frac{\infty}{\infty}$ » : on factorise x^2 sous la racine, en écrivant $\sqrt{x^2} = |x|$ — et $|x| = -x$ quand x est négatif. C'est ce signe qui distingue les deux limites.

Factorisons x^2 sous le radical :

$$\sqrt{x^2 + 4} = \sqrt{x^2 \left(1 + \frac{4}{x^2}\right)} = |x| \sqrt{1 + \frac{4}{x^2}}$$

Pour $x < 0$, $|x| = -x$, donc :

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} = \frac{x}{-x \sqrt{1 + \frac{4}{x^2}}} = \frac{-1}{\sqrt{1 + \frac{4}{x^2}}}$$

Quand $x \rightarrow -\infty$, $\frac{4}{x^2} \rightarrow 0$, donc $\sqrt{1 + \frac{4}{x^2}} \rightarrow \sqrt{1} = 1$.

Le quotient tend donc vers -1 , et $f(x) \rightarrow -1 + 1$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Même factorisation, mais cette fois $x > 0$ donc $|x| = x$:

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} = \frac{x}{x \sqrt{1 + \frac{4}{x^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{4}{x^2}}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$$

D'où $f(x) \rightarrow 1 + 1$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$$

1) c) En déduire deux asymptotes à $\mathcal{C}_f$.

Une limite finie ℓ en l'infini se traduit par une asymptote horizontale d'équation $y = \ell$.

En $-\infty$ la limite vaut 0, en $+\infty$ elle vaut 2.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet la droite $y = 0$ (l'axe des abscisses) comme asymptote horizontale en $-\infty$, et la droite $y = 2$ comme asymptote horizontale en $+\infty$

2) Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que $f'(x) = \frac{4}{(x^2 + 4)\sqrt{x^2 + 4}}$.

Posons $u(x) = x^2 + 4$: polynôme dérivable sur $\mathbb{R}$, avec $u(x) \geq 4 > 0$, donc $\sqrt{u}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et ne s'annule pas.

f est donc le quotient de deux fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas : f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons le quotient $\frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}$, en utilisant $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 4}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}$:

$$f'(x) = \frac{1 \times \sqrt{x^2 + 4} - x \times \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}}{(\sqrt{x^2 + 4})^2}$$

Réduisons le numérateur au même dénominateur $\sqrt{x^2 + 4}$, et remarquons que $(\sqrt{x^2 + 4})^2 = x^2 + 4$:

$$f'(x) = \frac{\frac{(x^2 + 4) - x^2}{\sqrt{x^2 + 4}}}{x^2 + 4} = \frac{4}{(x^2 + 4)\sqrt{x^2 + 4}}$$

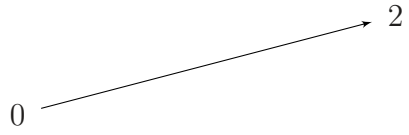
$$f'(x) = \frac{4}{(x^2 + 4)\sqrt{x^2 + 4}}$$

3) Dresser le tableau de variation de f .

Signe de f' : le numérateur vaut $4 > 0$ et le dénominateur $(x^2 + 4)\sqrt{x^2 + 4}$ est un produit de deux quantités strictement positives.

Donc $f'(x) > 0$ pour tout réel x : f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Bornes : d'après 1), f part de 0 en $-\infty$ et tend vers 2 en $+\infty$; ces deux valeurs ne sont jamais atteintes.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f		

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de 0 (exclu) vers 2 (exclu)

4) Montrer que le point $I(0; 1)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : le point $I(a; b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ lorsque, pour tout x tel que $a - x$ et $a + x$ sont dans $\mathcal{D}_f$, on a $f(a - x) + f(a + x) = 2b$. Ici $a = 0$ et $b = 1$: la condition s'écrit $f(-x) + f(x) = 2$.

$\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$ est bien symétrique par rapport à 0 : la condition a un sens pour tout x .

Calculons $f(-x)$, en notant que $(-x)^2 = x^2$:

$$f(-x) = \frac{-x}{\sqrt{(-x)^2 + 4}} + 1 = \frac{-x}{\sqrt{x^2 + 4}} + 1$$

Ajoutons $f(x)$: les deux quotients sont opposés et se compensent :

$$f(-x) + f(x) = \frac{-x}{\sqrt{x^2 + 4}} + 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} + 1 = 2$$

Or $2 = 2 \times 1 = 2y_I$: la condition est vérifiée pour tout réel x .

$\Rightarrow I(0; 1)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$

Contrôle graphique : les deux asymptotes $y = 0$ et $y = 2$ sont bien symétriques l'une de l'autre par rapport à la droite $y = 1$ passant par I . ✓

5) a) Calculer $f'(0)$.

Reportons $x = 0$ dans l'expression obtenue en 2) :

$$f'(0) = \frac{4}{(0 + 4)\sqrt{0 + 4}} = \frac{4}{4 \times 2}$$

$$f'(0) = \frac{1}{2}$$

5) b) Écrire une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point I .

Calculons l'ordonnée : $f(0) = \frac{0}{\sqrt{4}} + 1 = 1$, ce qui confirme que $I(0; 1)$ appartient bien à $\mathcal{C}_f$.

La tangente en 0 a pour équation $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$:

$$T : y = \frac{1}{2}x + 1$$

Remarque : I étant centre de symétrie et f changeant de convexité en ce point, T traverse $\mathcal{C}_f$ en I : c'est un point d'inflexion.

6) Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0; 2[$.

Méthode : théorème de la bijection : f continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image, dont les bornes sont les limites de f aux bornes de I .

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ d'après 2), donc continue sur $\mathbb{R}$.

f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ d'après 3).

Ses limites aux bornes sont $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$.

L'intervalle image est donc $f(\mathbb{R}) =]\lim_{-\infty} f; \lim_{+\infty} f[=]0; 2[$, ouvert aux deux bornes puisque celles-ci sont des limites en l'infini, jamais atteintes.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0; 2[$

7) Résoudre l'équation $f(x) = 1$.

$1 \in]0; 2[$: d'après 6), l'équation admet une solution et une seule.

Réolvons :

$$f(x) = 1 \iff \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} + 1 = 1 \iff \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} = 0$$

Un quotient est nul si et seulement si son numérateur l'est, le dénominateur $\sqrt{x^2 + 4}$ ne s'annulant jamais.

$$\mathcal{S} = \{0\}$$

Vérification : $f(0) = 1$, et c'est bien l'abscisse du centre de symétrie I trouvé en 4). ✓